



PROGRAMA DE CURSO
Métodos para Ciencia de Datos
XS0132

Características del curso

Horas:	2 teoría y 2 práctica
Créditos:	4
Requisitos:	XS0126 Minería de Datos y Análisis Multivariado (Equiv. XS4110)
Correquisitos:	ninguno
Ciclo Lectivo:	II 2026
Clasificación:	Propio
Horario	Martes y Jueves de 18:00 a 19:50
Horas consulta	Viernes 16:00 a 18:00 y Sábados 10:00 a 12:00

Descripción

Este curso está dirigido a estudiantes de cuarto año de la carrera Bachillerato en Estadística, es un curso introductorio que busca que el estudiantado aprenda los conceptos fundamentales y modernos de aprendizaje supervisado. Se trata de un curso que hace un uso intensivo del computador y el programa Python para que se aprendan, apliquen e implementen los conceptos de redes neuronales como técnica de aprendizaje supervisado en el contexto de ciencia de datos, así como su aplicación a datos de imágenes y texto.

Objetivo general

Aplicar conceptos y técnicas de aprendizaje profundo para el análisis estadístico de imágenes y textos.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso el/la estudiante estará en la capacidad de:

1. Aplicar redes neuronales a problemas de aprendizaje supervisado mediante el uso de TensorFlow y Keras para implementar la teoría de aprendizaje profundo.
2. Identificar el uso de distintos tipos de funciones de activación, optimizadores, funciones de pérdida e hiperpárametros de redes neuronales para modelar de manera adecuada y eficiente.
3. Aplicar técnicas de procesamiento de imágenes con el fin de facilitar el análisis estadístico de datos procedentes de imágenes.
4. Procesar datos de texto mediante métodos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) con el fin de estructurar los datos para el modelado.
5. Identificar las arquitecturas de redes neuronales apropiadas para aplicarlas a datos provenientes de texto e imágenes y lograr un mejor funcionamiento.

Habilidades y conocimientos (perfil de salida)

Habilidades	Conocimientos
HM02 - Emplear lenguaje matemático para expresar propiedades estadísticas	CM04 - Conocimientos avanzados de aspectos teórico-matemáticos que dan fundamento al uso de las técnicas de análisis estadístico
HE01 - Identificar y aplicar modelos estadísticos apropiados según el problema de investigación	CE01 - Conocimientos avanzados de técnicas clásicas y modernas de análisis de datos univariados y multivariados para comprender los fenómenos en diferentes áreas del conocimiento CE02 - Aplicación de modelos estadísticos a problemas de diversas áreas del conocimiento CE03 - Conocimientos básicos en técnicas de análisis de datos no estructurados
HE04 - Aprender de forma autónoma metodología estadística	CE06 - Conocimientos básicos en la exploración y actualización de metodologías estadística
HE06 - Aprovechar el uso de los paradigmas de análisis estadístico de datos	CE10 - Conocimientos básicos de las características de los nuevos paradigmas de análisis estadístico de datos (ej: estadística Bayesiana)

HT01 - Capturar, visualizar, procesar y analizar datos estructurados y no estructurados	CT06 - Conocimientos básicos en herramientas de machine learning para análisis de datos no estructurados (ej: texto, sonido, imágenes, videos, datos satelitales, language natural NLP)
HT02 - Crear, interpretar y modificar programas de código escrito en lenguajes de programación (ej: R, Python y SQL)	CT08 - Conocimientos intermedios en lenguajes de programación para análisis estadístico (ej: R, Python) CT11 - Conocimientos básicos en el uso de herramientas en la nube (ej: Rcloud, Google colab, Jupyter)
HC03 - Comunicar conceptos técnicos en la escritura formal de un documento académico	CC03 - Conocimientos avanzados en los aspectos teóricos de las técnicas y modelos estadísticos

Contenidos

1. Principios de redes neuronales:
 - a) Áreas de ciencia de datos: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje reforzado.
 - b) Conceptos básicos de redes neuronales: neuronas, capas, funciones de activación, funciones de pérdida.
 - c) Arquitectura de redes neuronales: perceptrón y redes neuronales profundas (DNN).
 - d) Métodos de optimización: descenso de gradiente, propagación hacia atrás y descenso de gradiente estocástico, momentum y decline en la tasa de aprendizaje
 - e) Problemas de ajuste en modelos: sobreajuste y balance entre varianza y sesgo.
 - f) Validación cruzada y selección de hiperparámetros.
 - g) Métodos de regularización y fin temprano.
 - h) Métodos de optimización con tasas de aprendizaje adaptativas (AdaGrad, RMSProp, Adam).
 - i) Aplicaciones en regresión y clasificación.

2. Redes neuronales aplicadas a imágenes:
 - a) Procesamiento de imágenes: tipos de datos, carga de imágenes, conversión de imágenes a vectores, reducción de dimensionalidad, cambio de tamaño, rotación o corte de imágenes, normalización de píxeles, estandarización de píxeles, manipulación de canales de una imagen.
 - b) Estructura de redes neuronales convolucionales (CNN): convolución, filtros, capas de convolución, capas de pooling, padding, stride.
 - c) Introducción a arquitecturas de redes neuronales convolucionales (AlexNet, VGG, Inception y ResNet o similares).
3. Redes neuronales aplicadas a texto:
 - a) Procesamiento, limpieza y organización de texto: carga de datos de texto, tokenización, stemming, lematización, palabras vacías (stop words), expresiones regulares básicas, separación de oraciones, entre otros.
 - b) Modelo bolsa de palabras (bag-of-words) y TF-IDF.
 - c) Word embeddings: Word2Vec y/o GloVe.
 - d) Diferentes aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural (NLP): resumen de texto, traducción y generación de texto, entre otros.
 - e) Estructura y aplicación de redes neuronales recurrentes: RNN, LSTM, GRU.
 - f) Estructura y aplicación de redes neuronales recurrentes bidireccionales.
 - g) Introducción a los conceptos de transformadores (BERT, BART, entre otros).

Metodología

Este curso combina el enfoque teórico-práctico para cubrir los conceptos, así como sus aplicaciones con el uso de lenguaje de programación, por lo que exige el uso frecuente de la computadora. Al impartir las lecciones se procederá de la siguiente manera:

1. **Presentaciones teóricas:** clases magistrales para explicar los conceptos de redes neuronales.
2. **Componente práctico:** laboratorios estructurados con ejercicios sobre los contenidos desarrollados en las clases teóricas. En estas sesiones de laboratorio se utiliza el lenguaje de programación Python en la plataforma Google Colab o similar.
3. **Proyectos prácticos:** con el objetivo de poner en práctica los conocimientos, cada estudiante se enfrenta a problemas reales para que aplique los conocimientos obtenidos durante el curso y presentar sus hallazgos en forma de artículo y una presentación oral. Para ellos, los alumnos tendrán la oportunidad de usar el [Clúster Científico Institucional HPC](#) para entrenar los algoritmos sobre los datos seleccionados.
- 4.

Evaluación

1. 2 exámenes parciales (40% de la nota final: 20% cada uno)
2. 2 proyectos (50% de la nota final: 25% cada uno): artículo científico y presentación oral de 2 proyectos de análisis de datos utilizando técnicas de aprendizaje profundo (uno con aplicación a imágenes y otro con análisis de texto), para los cuales se pueden utilizar bases de datos existente.
3. Presentación sobre artículo científico en el área de ciencia de datos y aprendizaje profundo (10%)



Cronograma

SEMANA	FECHA	CONTENIDO	ACTIVIDAD
1	11/08 y 13/08	Principios de redes neuronales	Introducción
2	18/08 y 20/08		Conceptos básicos de RRNN + laboratorio inicial
3	25/08 y 27/08		Laboratorio de redes neuronales
4	01/09 y 03/09		Métricas de rendimiento, sobreajuste, regularización. Entrega de tema de proyecto 1
5	08/09 y 10/09		Visualización e interpretabilidad y laboratorio
6	15/09 y 17/09		Introducción a lenguaje y procesamiento de texto. Entrega de tema de
7	22/09 y 24/09	Redes neuronales aplicadas a texto	Introducción a lenguaje y procesamiento de texto
8	29/09 y 01/10		Examen I y Modelos RNN, LSTM, etc.y laboratorios
9	06/10 y 08/10		Modelos RNN, LSTM, etc.y laboratorios. Entrega de tema de proyecto 1
10	13/10 y 15/10		Transformers, modelos pre-entrenados, RAG, laboratorios
11	20/10 y 22/10		Transformers y modelos pre-entrenados, lab Proyecto I (escrito y oral)
12	27/10 y 29/10	Redes neuronales aplicadas a imagenes	Análisis de imágenes clásicos y laboratorio sobre imágenes
13	03/11 y 05/11		CNN y Laboratorio. Entrega de tema de proyecto 2
14	10/11 y 12/11		CNN, Transformers y Laboratorio
15	17/11 y 19/11		Segmentación y detección + Foundation Models
16	24/11 y 26/11		Introducción a Foundation Models y IA generativa, Proyecto II (escrito y oral)
17	01/12 y 03/12	-	Examen II (presencial)

*Calendario de presentaciones sobre artículos en aprendizaje profundo será dado a cada grupo y presentado semanalmente

Bibliografía

- Brownlee, J. (2016). Deep Learning With Python: Develop Deep Learning Models on Theano and TensorFlow Using Keras. Machine Learning Mastery.
- Brownlee, J. (2017). Deep Learning for Natural Language Processing: Develop Deep Learning Models for your Natural Language Problems. Machine Learning Mastery.
- Brownlee, J. (2019). Deep Learning for Computer Vision: Image Classification, Object Detection, and Face Recognition in Python. Machine Learning Mastery.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. The MIT Press
- Jurafsky, D., Martin, J. H. (2021). Speech and language processing : an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall
- Szeliski, R. (2011). Computer vision algorithms and applications

Reglamentación:

- La reglamentación sobre sus deberes y derechos como estudiante se encuentra en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf
- La reglamentación y sanciones ante fraudes en las evaluaciones o comportamientos anómalos por parte de los y las estudiantes, la pueden encontrar en Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf
- Con el fin de garantizar un espacio libre de violencia y sexismo en el desarrollo de este curso, les recomiendo que revisen el Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el Hostigamiento Sexual
https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf